

الحصة الرابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

1 - الشاردة والمحلول الشاردي :

- المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية.
- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية :
 - الشاردة الموجبة والشاردة السالبة.
 - الشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية.
 - الشاردة المركبة.
- التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي.
 - الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب.
 - الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي.

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

- التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :
 - حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
 - مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.
- معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

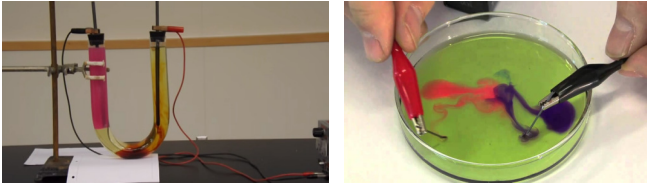
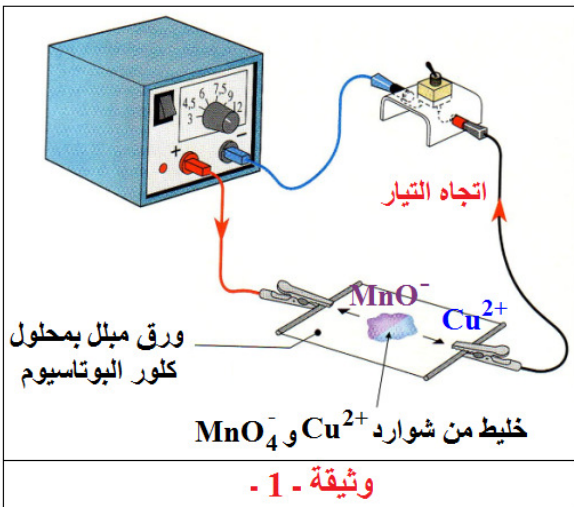
3 - التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية :

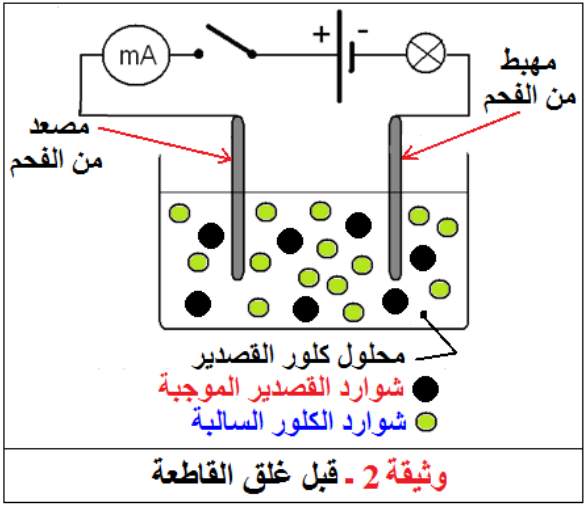
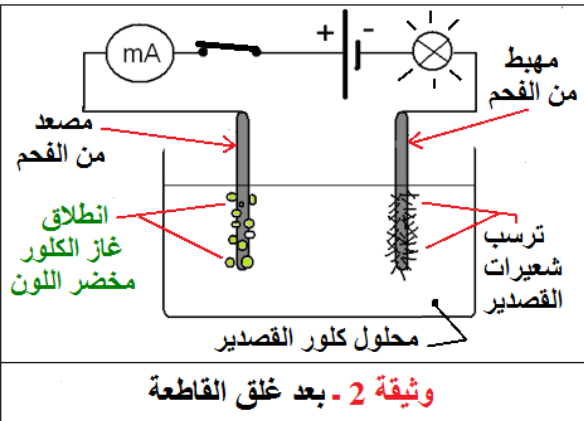
- تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:
 - تفاعل محلول حمضي مع معدن.
 - تفاعل محلول ملحي مع معدن.
 - تفاعل محلول حمضي مع ملح.
- انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي.

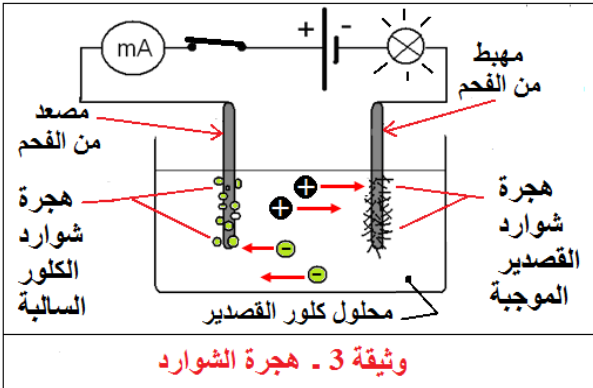
معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحقّق تحليلاً كهربائياً بسيطاً : • ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. • يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. المعيار 2: يفسر التحليل الكهربائي : • يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. • يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. • يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفاً مبدئي الانحفاظ. • يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (لمحلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: • تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية • كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	• محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفّف جداً). • بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء. • بلورات من فوق منغنيات البوتاسيوم. • ورق ترشيح. • مولد كهربائي للتيار المستمر. • صفيحة زجاجية. • صفيحتان نحاسيتان. • ناقلان للتيار. • وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) • محلول كلور القصدير المائي. • مصباح إشعار. • مقياس ميلي أمبير. • محلول كلور الزنك المائي. • كبريتات النحاس.	• صعوبة التمييز بين ناقلات التيار الكهربائي (الشحنات وحاملات الشحن). • صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات. • صعوبة نمذجة التحليل الكهربائي البسيط بمعادلة كيميائية. • صعوبة التمييز بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	في وعاءين متشابهين وضع أستاذ الفيزياء حجمين متساويين أحدهما ماء مقطر والآخر ماء معدني. ثم طلب من التلاميذ : • هل بإمكان أحدكم إخباري في أيّ وعاء يوجد الماء المعدني ؟ • هل لديك أنت حيلة تمكّنك من التمييز بين الماء المعدني والماء المقطر ؟ وضّح تجربتك.	الإجابة : • يمكن التمييز بين الماء المعدني والماء المقطر بالقيام بتجربة باستعمال التيار الكهربائي. • التوضيح : الماء المعدني محلول شاردي يحتوي على شوارد تنقل التيار الكهربائي، بينما الماء المقطر لا ينقل التيار الكهربائي.	د2

08د	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	● رأينا أن المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي ، لكن هل يتم نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية كما في النواقل المعدنية أم أن الأمر يختلف ؟ ● ماذا يصحب مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟	الوضعية الجزئية الأولى
10د	 وثيقة - 1 -	2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي : النشاط 1 : حركة حاملات الشحنة (الشوارد) : الأدوات المستعملة : محلول ناقل للتيار الكهربائي وعديم اللون (كلور البوتاسيوم أو حمض الكبريتيك المخفف جدا) - بلورات من كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء . - بلورات من فوق منغنات البوتاسيوم - ورق ترشيح - مولد كهربائي للتيار المستمر - صفيحة زجاجية - صفيحتان نحاسيتان - ناقلان للتيار. ◀ حقق التجربة كما في الوثيقة 1 - ● ضع على ورق الترشيح المببل بمحلول الناقل، كمية قليلة من البلورات التالية : - بلورات كبريتات النحاس الثنائي الزرقاء التي تحتوي على شوارد Cu^{2+} . - بلورات من فوق منغنات البوتاسيوم البنفسجي التي تحتوي على شوارد MnO_4^- . ● ركب الدارة الكهربائية حيث حيث ورقة الترشيح موضوعة	

	الملاحظة : بقعة ملونة باللون الأزرق تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب السالب للمولد، وهي شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+}. وبقعة ملونة باللون البنفسجي تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب الموجب للمولد، وهي شوارد MnO_4^-. الاستنتاج : حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المحلول المائي الشاردي.	على الصفيحة الزجاجية، واترك التيار الكهربائي يمر لبعض الدقائق. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	
10د	 	النشاط 2 : التحليل الكهربائي لكلور القصدير: كلور القصدير جسم صلب له بنية شاردية صيغته $SnCl_2$ ينحل في الماء منتجاً محلولاً مائياً شاردياً. الأدوات المستعملة : - مولد كهربائي للتيار المستمر. - صفيحة زجاجية - صفيحتان نحاسيتان - ناقلان للتيار - وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا). - محلول كلور القصدير المائي. - مصباح إشعاع - مقياس ميلي أمبير. ◀ نضع في وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) مزوّد بمسريين من الغرافيت (الفحم)؛ كمية من محلول كلور القصدير في الماء. نصل القطب الموجب لمولد التيار المستمر بأحد المسريين ، فيسمى هذا المسرى مصعدا (Anode) ونصل القطب السالب للمولد بالمسرى الثاني الذي يسمى مهبطا (Cathode) ، ونضع	

	الملاحظة: توهج مصباح الإشعار وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليلا على مرور التيار في الدارة. ● انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد. ● توضع القصدير (على شكل شعيرات) على المهبط. الاستنتاج: تم تحليل و تفكيك كلور القصدير إلى مكّونيه القصدير و الكلور، وحدث فصل للمكوّنين حيث يحصل على أحدهما عند المصعد وعلى الآخر عند المهبط.	في الدّارة مصباح إشعار أو مقياس ميلي أمبير للتأكد من مرور التيار. وثيقة - 2 - ◀ نغلق الدّارة بغلق القاطعة، ونتابع ماذا يحدث في الوعاء خاصة بجوار المسريين. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	
10	كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ ماذا حدث في المحلول عند غلق القاطعة؟ وكيف مرّ التيار في المحلول الشاردني؟ وكيف ظهر غاز الكلور؟ ● محلول كلور القصدير كغيره من المحاليل الأخرى يحتوي على شوارد موجبة وشوارد سالبة (فهو يحتوي على شوارد القصدير Sn^{2+} وشوارد الكلور Cl^- المنتشرة في الماء في وعاء التحليل). ● إن المحلول الشاردني متعادل كهربائيا (عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة). محلول كلور القصدير يحتوي على شاردتين من الكلور مقابل شاردة واحدة من القصدير، وهذه الشوارد مبعثرة ومنتشرة بشكل عشوائي في المحلول أنظر وثيقة 2 (قبل غلق القاطعة).		
	 وثيقة 3 - هجرة الشوارد	كريات الكلور ممثلة بكريات خضراء صغيرة، وكريات القصدير ممثلة بكريات أكبر سوداء (ولم تمثل جزيئات الماء). عند غلق القاطعة تبدأ حركة الشوارد المتواجدة في المحلول كالتالي وفي نفس الوقت : ● تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد. ● تتجه شوارد القصدير الموجبة (Sn^{2+}) نحو المهبط. أنظر وثيقة 3	

إرساء الموارد المعرفية : ● إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمرّ تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين. ● مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات العنصرية السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كلّ محلول شاردي متعادلاً كهربائياً. ● تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) لتكتسب إلكترونات. ● تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) لتفقد إلكترونات.					
2 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد): النشاط 3 : مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟</th> <th>ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائياً ، ترتبط فيما بينها مثلي ، مثلي معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئاً واحداً من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد. </td> <td> إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير. </td> </tr> </tbody> </table>	ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟	إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائياً ، ترتبط فيما بينها مثلي ، مثلي معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئاً واحداً من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد.	إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير.	10د
ماذا يحدث لشوارد الكلور عند المصعد؟	ماذا يحدث لشوارد القصدير عند المهبط؟				
إن كل شاردة كلور (Cl^-) تحمل إلكترونات زائدة عن البروتونات الموجودة في نواتها ، وعند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترون الزائد متحولة إلى ذرات الكلور (Cl) متعادلة كهربائياً ، ترتبط فيما بينها مثلي ، مثلي معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد . وعليه يمكن التعبير رمزيا عما يحدث لشوارد الكلور عند المصعد كما يلي: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ إلكترونات → جزيء غاز الكلور + شارتان من الكلور أي أن شاردتين من الكلور تنتجان جزيئاً واحداً من غاز الكلور و تتخليان عن إلكترونين للمصعد.	إن كل شاردة قصدير (Sn^{2+}) تكتسب من المهبط إلكترونين متحولة إلى ذرة قصدير متعادلة (Sn) ، ولأن عدد شوارد القصدير المتواجدة في المحلول والتي تتجه نحو المهبط عند غلق القاطعة عدد كبير ، فإن طبقة من القصدير تظهر بعد مدة من بدأ التجربة تتوضع على المهبط. وعليه يعبر رمزيا عما يحدث عند المهبط: $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$ ذرة قصدير → إلكترونات + شاردة قصدير أي أن شاردة القصدير استرجعت إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة قصدير.				
النشاط 4 : معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي: التفاعل الإجمالي يعبر عما يحدث عند المصعد و المهبط معا بجمع المعادلتين المعبرتين عما يحدث عند كل مسرى على حدة فنحصل على : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^- \quad \text{عند المصعد}$ $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn \quad \text{عند المهبط}$ $Sn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)} \quad \text{في الوعاء}$					

	إرساء الموارد المعرفية : ● نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل : ◆ التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية. ◆ حصيلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية. تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة فقط. ● نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير كما يلي : ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Sn^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Sn_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة المنمذجة للتحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $Sn^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$	
10د	الإجابة : 1 - الشوارد التي تنتشر في المحلول هي : شوارد النحاس الموجبة Cu^{2+} وشوارد الكلور السالبة Cl^{-}. 2 - نفسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس كما يلي: ◆ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$ ◆ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(s)}$ ◆ وبالحصيلة المنمذجة للتحول الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية : $Cu^{2+}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$ 3 - ترتبط شوارد النحاس Cu^{2+} وشوارد الهيدروكسيد OH^{-} ويتشكل راسب أزرق يدعى هيدروكسيد النحاس صيغته $Cu(OH)_2$ أو $(Cu^{2+} + 2OH^{-})$. نعبر عن الحادثة بكتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل: $Cu^{2+}(aq) + 2(OH^{-})_{(aq)} \rightarrow Cu(OH)_{2(s)}$ عمل منزلي: نقوم بإذابة كمية من بلورات كلور النحاس ذي الصيغة الجزيئية $CuCl_2$ في الماء. 1 - ما هي الشوارد التي تنتشر في المحلول ؟ 2 - فسر التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس. 3 - نأخذ كمية من محلول كلور النحاس، ونضيف إليها بعض قطرات من الصود (هيدروكسيد الصوديوم) فيتلون المحلول باللون الأزرق وهذا دليل على وجود شوارد النحاس الثنائي في محلول كلور النحاس. ● أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل. 4 - لماذا لم تكتب شوارد الصوديوم وشوارد الكلور؟	

	4 - شوارد الصوديوم Na^+ وشوارد الكلور Cl^- لا تشارك في التفاعل وتبقى مبعثرة في المحلول لذلك لا تظهر في معادلة التفاعل.	
تقويم الموارد المعرفية	التمارين: تمارين الصفحة 114 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

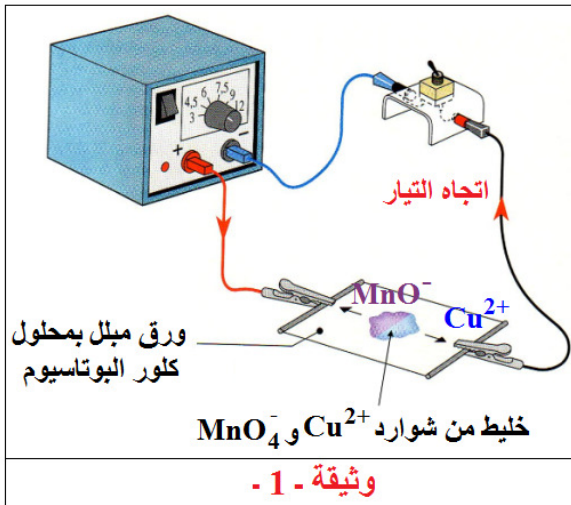
الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1)

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

النشاط 1 : حركة حاملات الشحنة (الشوارد) :

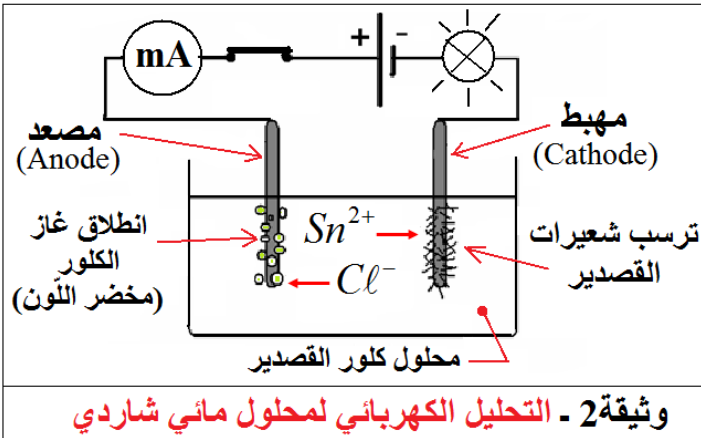


◀ حقق التجربة كما في الوثيقة - 1 - (ص 109 من الكتاب المدرسي القديم).

الملاحظة : بقعة ملونة باللون الأزرق تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب السالب للمولد، وهي شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} . وبقعة ملونة باللون البنفسجي تتجه نحو الصفيحة النحاسية الموصولة بالقطب الموجب للمولد، وهي شوارد MnO_4^- .

الاستنتاج : حاملات الشحنة (الشوارد) هي المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المحلول المائي الشاردي.

النشاط 2 : التحليل الكهربائي لكلور القصدير :



وثيقة 2 - التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردي

◀ نضع في وعاء فولطا محلول كلور القصدير (جسم صلب له بنية شاردية

صيعته $(SnCl_2)$ ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً). نغلق القاطعة. الشكل - 1 - **الملاحظة :** توهج مصباح الإشعاع وانحراف مؤشر مقياس الملي أمبير دليل على مرور التيار في الدارة.

● انطلاق غاز مخضر هو غاز الكلور بجوار المصعد.

● توضع القصدير (على شكل شعيرات) على المهبط.

الاستنتاج : تم تحليل وتفكيك كلور القصدير إلى مكونيه القصدير والكلور ، وحدث فصل للمكونين حيث يحصل على أحدهما عند المصعد وعلى الآخر عند المهبط.

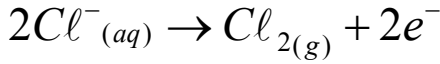
◀ نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي بتمثيل :

♦ التحول الكيميائي عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.

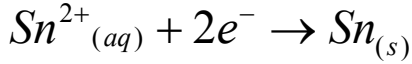
♦ حصيلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي بمعادلة إجمالية. تبرز المواد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة فقط.

◀ نفس التحليل الكهربائي لمحلول كلور القصدير كما يلي :

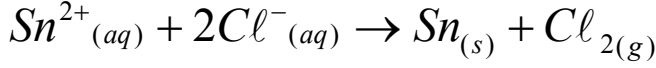
♦ عند المصعد بالمعادلة الكيميائية :



♦ عند المهبط بالمعادلة الكيميائية :



♦ وبالحصيلة النمذجة للتحوّل الكيميائي بالمعادلة الكيميائية الإجمالية :



◀ إن التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمرّ تيار كهربائي في محلول شاردي، فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسريين.

● مجموع الشحنات العنصرية الموجبة في المحلول الشاردي يساوي مجموع الشحنات العنصرية السالبة في نفس المحلول، وهذا ما يجعل كلّ محلول شاردي متعادلا كهربائيا.

● تنتقل الشوارد الموجبة نحو **المهبط** (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد) **لتكتسب** إلكترونات.

● تنتقل الشوارد السالبة نحو **المصعد** (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد) **لتفقد** إلكترونات.

التمارين:

تمارين الصفحة 114 من الكتاب المدرسي.